

**Pengembangan Magic Book sebagai media pembelajaran Topologi
Jaringan berbasis AR pada Politeknik Negeri Jember PSDKU
Sidoarjo**

PROPOSAL



oleh

Muhammad Naufal Dzaky Robbaniyyin

E41231423

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA PSDKU SIDOARJO
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2026**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. Judul : Pengembangan Magic Book sebagai media pembelajaran Topologi Jaringan berbasis AR pada Politeknik Negeri Jember PSDKU Sidoarjo
2. Identitas Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Muhammad Naufal Dzaky Robbaniyyin
 - b. NIM : E41231423
 - c. Jurusan/Program Studi : Teknik Informatika PSDKU Sidoarjo
3. Lokasi : Kampus 4 Politeknik Negeri Jember
PSDKU Sidoarjo
4. Identitas Dosen Pembimbing
 - a. Nama Lengkap : Sholihah Ayu Wulandari, S.ST., M.Tr.T.
 - b. NIP : 199311242024062003
 - c. Jurusan/Program Studi : Teknik Informatika PSDKU Sidoarjo
5. Lama Kegiatan : 12 bulan

Menyetujui:
Dosen Pembimbing.

Sidoarjo, 16 Mei 2026
Pelaksana,

Sholihah Ayu Wulandari, S.ST., M.Tr.T.
NIP. 199311242024062003

M. Naufal Dzaky R.
NIM. E41231423

Mengetahui:
Ketua Program Studi Teknik Informatika Kampus Sidoarjo

Rani Purbaningtyas, S.Kom., MT.
NIP. 198203122005012002

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Media Pembelajaran	5
2.2 Magic Book.....	6
2.3 Augmented Reality (AR)	7
2.3.1. Marker Based Augmented Reality	8
2.4 Topologi Jaringan Komputer	9
2.5 Model Pengembangan Media Pembelajaran (ADDIE)	10
2.6 Penelitian Terdahulu (State of the Art)	11
BAB 3. METODE PENELITIAN	24
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	24
3.1.1. Tempat	24
3.1.2. Waktu	24
3.2 Alat dan Bahan	24
3.2.1. Alat	24
3.2.2. Bahan	25
3.3 Metode Penelitian.....	25
3.3.1. Analisis	25
3.3.2. Desain Sistem	26
3.3.3. <i>Development</i>	26
3.3.4. <i>Implementation</i>	27
3.3.5. <i>Evaluation</i>	27
DAFTAR PUSTAKA	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 <i>State of The Art</i>	23
Tabel 3-1 Tahapan Penelitian	24
Tabel 3-2 Alat.....	25

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemahaman tentang jaringan komputer menjadi kompetensi krusial bagi mahasiswa di jenjang perguruan tinggi, khususnya pada mahasiswa program studi Teknik Informatika PSDKU Sidoarjo. Jaringan komputer sendiri menjadi mata kuliah yang wajib ditempuh mahasiswa program studi ini pada semester 4. Materi Topologi Jaringan merupakan salah satu materi fundamental yang penting dan wajib dikuasai pada mata kuliah jaringan komputer. Topologi jaringan adalah struktur hubungan antara *node* (perangkat jaringan seperti komputer, *switch*, *router*) serta media transmisi (kabel atau nirkabel) yang menentukan bagaimana data disusun dan mengalir dalam sistem (Tasrif et al., 2020). Topologi mencakup aspek fisik dan logis, dan memengaruhi keandalan, efisiensi biaya, kemudahan pengelolaan, serta skalabilitas jaringan (Tasrif et al., 2020). Topologi jaringan bukan hanya konsep teoritis, tetapi dengan memahami konsep topologi jaringan dengan baik, para mahasiswa dapat memahami dasar perancangan, instalasi, *troubleshooting*, dan optimalisasi pada jaringan komputer secara *hardware* maupun *software*.

Meskipun penting, pembelajaran topologi jaringan memiliki beberapa permasalahan dilapangan. Metode Konvensional yang masih dominan (pembelajaran secara verbal, gambar statis, dan video) cenderung membuat mahasiswa kesulitan dalam memahami materi topologi jaringan. Penelitian yang dilakukan oleh Arisandi, Setiawan, Karpen, dan Musyafak (2022b) menemukan bahwa mahasiswa Program Studi Teknik Informatika di Universitas Abdurrah mengalami kesulitan dalam memahami materi topologi jaringan pada mata kuliah jaringan internat. Hasil pre-test yang dilakukan menunjukkan rata-rata skor sebesar 58,8, yang mengindikasikan bahwa pemahaman awal mahasiswa terhadap materi tersebut masih tergolong rendah. Keterbatasann fasilitas praktikum fisik di Kampus 4 Politeknik Negeri Jember juga semakin memperburuk kondisi. Dosen juga

mengalami kesulitan menjelaskan konsep abstrak secara dinamis dan interaktif, Akibatnya, hasil belajar dan minat peserta didik terhadap mata pelajaran jaringan Internat menjadi rendah.

Berbagai penelitian terdahulu telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui pengembangan media pembelajaran berbasis Augmented Reality (AR) untuk materi topologi jaringan. Pengembangan media AR untuk pengenalan topologi jaringan Internat (bus, star, mesh, dan hierarchical) menggunakan metode Research and Development (R&D). Media tersebut memperoleh validitas desain tampilan 90%, kejelasan informasi 88%, dan interaksi 92%, serta dinyatakan layak meskipun masih pada tahap prototipe (Afton et al., 2025a). Perancang simulasi topologi jaringan berbasis AR menggunakan Unity 3D dan Vuforia; hasil uji coba menunjukkan peningkatan skor pemahaman mahasiswa dari rata-rata pretest 58,8 menjadi 80,6 pada posttest (Arisandi et al., 2022a). Eki Septiadi, Safwan Kasma, Jumarniati (2025) juga mengembangkan media AR dengan model 4D untuk siswa kelas X SMKN, validitas ahli materi mencapai 90%, respon siswa 89%, dan hasil belajar meningkat signifikan dari pretest 62,64 menjadi posttest 90. (Wulandari et al., 2025a) juga mengembangkan media AR marker-based untuk praktikum jaringan 2lternat dan memperoleh respon positif tinggi (91,7% menilai objek 3D berkualitas baik serta 83,3% merasa terbantu memahami materi). Penelitian serupa oleh (Latif et al., 2026a), (Baratania, 2021a), (Firman Sidik & Aditia Gerhana, 2023a), (Sabrina et al., 2022), serta penelitian lain di jurnal terakreditasi SINTA menunjukkan bahwa media AR efektif memvisualisasikan topologi jaringan secara 3D interaktif, meningkatkan motivasi, pemahaman konsep, dan hasil belajar peserta didik di tingkat SMK/SMA. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa AR merupakan inovasi yang tepat untuk mengatasi sifat abstrak materi topologi jaringan.

Meskipun demikian, kesepuluh penelitian terdahulu di atas masih memiliki keterbatasan, yaitu mayoritas hanya mengembangkan aplikasi AR berbasis mobile markerless atau marker-based yang bersifat digital murni. Kondisi ini menimbulkan beberapa kekurangan, antara lain ketergantungan penuh pada perangkat

smartphone, kurangnya pengalaman taktil membaca buku, dan kesulitan alternatif ke dalam pembelajaran kelas yang masih menggunakan buku teks konvensional. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan pengembangan Magic Book sebagai media pembelajaran topologi jaringan berbasis AR. Magic Book merupakan buku fisik interaktif yang dirancang dengan ilustrasi atau marker khusus pada setiap halamannya; ketika dipindai menggunakan aplikasi AR, akan muncul model 3D topologi jaringan yang dapat dirotasi, diperbesar, dilengkapi animasi aliran data, penjelasan, dan elemen interaktif lainnya. Pendekatan hybrid fisik-digital ini diharapkan mampu mengatasi kekurangan penelitian sebelumnya dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih engaging, alternatif, mudah diintegrasikan dengan kurikulum berbasis buku, serta mendukung berbagai gaya belajar. Dengan demikian, Magic Book berbasis AR diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mendalam, motivasi, dan hasil belajar mahasiswa secara lebih optimal dibandingkan metode konvensional maupun media AR app-only yang dikembangkan pada penelitian terdahulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Metode Konvensional yang dominan dan keterbatasan dari fasilitas praktikum cenderung membuat mahasiswa kesulitan dalam memahami materi topologi jaringan
- b. Mayoritas penelitian terdahulu hanya mengembangkan aplikasi AR berbasis android markerless dan marker-based yang bersifat digital murni.
- c. Seberapa Efektif Magic Book berbasis Augmented Reality dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi topologi jaringan dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional.

1.3 Tujuan

Rangkaian tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini mencakup:

- a. Merancang dan mengembangkan Sistem Informasi E-Modul pembelajaran Topologi Jaringan berbasis Augmented Reality yang mampu memvisualisasikan konsep abstrak (Bus, Star, Ring, Mesh, Tree, Hybrid) secara interaktif di Politeknik Negeri Jember PSDKU Sidoarjo
- b. Menguji kelayakan (validitas dan kepraktisan) serta efektivitas Sistem Informasi E-Modul berbasis Augmented Reality yang telah dikembangkan.
- c. Menganalisis peningkatan pemahaman, motivasi belajar, dan hasil belajar mahasiswa setelah menggunakan media pembelajaran tersebut.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat, antara lain:

- a. Menyediakan media pembelajaran yang interaktif, visual 3D, dan fleksibel sehingga memudahkan pemahaman konsep abstrak, meningkatkan motivasi, serta hasil belajar.
- b. Memberikan 4lternative media ajar modern yang dapat digunakan dalam pembelajaran tatap muka maupun mandiri di PSDKU Sidoarjo.
- c. Menjadi inovasi pembelajaran digital pertama untuk mata kuliah Topologi Jaringan dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mata kuliah lain di Program Studi Teknik Informatika PSDKU Sidoarjo.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan komponen esensial dalam proses pendidikan yang berperan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan, informasi, atau materi pembelajaran dari sumber belajar kepada peserta didik. Media pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sarana yang dapat merangsang minat, perhatian, dan motivasi belajar peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Dalam konteks pendidikan vokasi di perguruan tinggi, khususnya pada mata kuliah yang bersifat teknis dan konseptual seperti topologi jaringan, keberadaan media pembelajaran yang tepat sangat diperlukan untuk membantu mahasiswa memahami konsep abstrak yang sulit divisualisasikan hanya melalui metode ceramah atau buku teks konvensional.

Menurut Harsiwi dan Arini (2020), penggunaan media pembelajaran interaktif secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Penelitian mereka menunjukkan bahwa media interaktif mampu meningkatkan pemahaman konsep dan keterlibatan peserta didik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Temuan ini relevan dengan kebutuhan pembelajaran di tingkat perguruan tinggi vokasi, di mana mahasiswa memerlukan media yang tidak hanya informatif tetapi juga interaktif untuk membangun pemahaman mendalam terhadap materi teknis.

Jenis media pembelajaran terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Saat ini, media digital interaktif, multimedia, dan berbasis *Augmented Reality* (AR) semakin banyak dikembangkan dan digunakan karena mampu menyajikan materi secara lebih menarik, dinamis, dan kontekstual. Penelitian Gusniawati, Yohanie, dan Darsono (2025) mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Android dan membuktikan bahwa media tersebut layak digunakan serta mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih inovatif. Demikian pula, Yuliana, Firmansyah, dan Pratita (2024) mengeksplorasi media interaktif berbasis

Liveworksheets dengan pendekatan *case-based learning* yang terbukti dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mahasiswa.

Penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi, khususnya yang interaktif dan visual, menjadi solusi strategis untuk mengatasi tantangan pembelajaran topologi jaringan yang bersifat abstrak dan memerlukan pemahaman spasial serta relasional antar komponen jaringan. Media semacam ini sejalan dengan prinsip pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pada keterlibatan aktif, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi digital.

Dengan demikian, pengembangan media pembelajaran inovatif seperti *Magic Book* berbasis *Augmented Reality* merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran topologi jaringan di lingkungan pendidikan vokasi.

2.2 Magic Book

Media pembelajaran magic book berasal dari kombinasi kata "magic" yang berarti ajaib atau sulap, dan "book" yang berarti buku. Secara harfiah, media ini dapat dimaknai sebagai buku ajaib. Meskipun secara umum karakteristiknya menyerupai media gambar konvensional, magic book memiliki keunikan tersendiri. Perbedaan utamanya terletak pada integrasi unsur "sulap" atau keajaiban di dalamnya, yang dirancang secara khusus untuk memikat perhatian dan meningkatkan fokus peserta didik (Zalviardi et al., 2023). Magic Book bekerja dengan menempatkan marker pada setiap halaman buku yang kemudian dideteksi oleh aplikasi AR pada perangkat mobile. Melalui kamera, marker tersebut akan menampilkan objek virtual berupa model 3D, animasi, teks, suara, atau video yang tumpang tindih (overlay) dengan dunia nyata (Corrêa, 2013).

Menurut Buchori (2020), Magic Book berbasis AR adalah buku teks yang mampu menampilkan konten augmented reality sehingga menjadi lebih menarik bagi peserta didik. Magic Book tidak hanya berfungsi sebagai media gambar statis, melainkan sebagai transitional interface yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara seamless antara dunia nyata dan virtual. Pengguna dapat

membalik halaman buku secara fisik seperti buku biasa, namun ketika dilihat melalui perangkat AR, objek 3D akan muncul dan dapat dimanipulasi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan efektivitas Magic Book berbasis AR. Setiawan (2021) mengembangkan Magic Book AR untuk materi pengenalan perangkat keras komputer dan memperoleh hasil validasi ahli media dan materi yang sangat layak (0,89 dan 0,94). Penelitian serupa juga menunjukkan bahwa media ini mampu meningkatkan motivasi, minat belajar, serta pemahaman konsep peserta didik.

Dengan demikian, pengembangan Magic Book berbasis AR pada mata kuliah Topologi Jaringan di Politeknik Negeri Jember PSDKU Sidoarjo diharapkan dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi.

2.3 Augmented Reality (AR)

Sistem *Augmented Reality* (AR) adalah sebuah teknologi yang menumpangkan informasi digital, seperti gambar, suara, atau teks, ke dalam pandangan dunia nyata pengguna, sehingga memberikan pengalaman yang lebih kaya dan interaktif terhadap lingkungan di sekitarnya (Mendoza-Ramírez et al., 2023a). Menurut (Utami et al., 2021), *Augmented Reality* adalah sebuah simulasi yang merupakan penggabungan antara dunia virtual dan dunia nyata yang dibuat oleh komputer. Pengguna dapat berinteraksi dengan objek tiga dimensi yang dihasilkan dari komputer dalam bentuk augmented reality.

Dalam konteks pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, AR telah banyak dimanfaatkan untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak yang sulit dipahami melalui media konvensional. AR memungkinkan mahasiswa melihat model 3D, simulasi animasi, dan interaksi langsung dengan objek yang tidak mungkin diamati secara fisik, seperti struktur topologi jaringan komputer.

Kelebihan AR sebagai media pembelajaran meliputi peningkatan motivasi belajar, pemahaman konsep yang lebih baik, pengurangan beban kognitif, serta pengalaman belajar yang lebih imersif dan menyenangkan. Namun, AR juga memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada perangkat keras

(smartphone/tablet), kebutuhan pencahayaan yang cukup, serta potensi gangguan teknis (tracking loss).

Dalam penelitian ini, teknologi AR diterapkan dalam bentuk *Magic Book* berbasis Marker-Based Augmented Reality untuk membantu mahasiswa Politeknik Negeri Jember PSDKU Sidoarjo memahami materi Topologi Jaringan secara lebih konkret dan interaktif.

2.3.1. Marker Based Augmented Reality

Marker-Based Augmented Reality merupakan salah satu jenis Augmented Reality yang paling umum digunakan dalam pengembangan media pembelajaran. Teknologi ini menggunakan marker (penanda) berupa gambar, pola, atau objek dua dimensi khusus sebagai acuan pelacakan (tracking) untuk menampilkan objek virtual secara real-time.

Menurut Mendoza-Ramírez et al. (2023b), marker-based augmented reality menggunakan pemicu visual spesifik (marker) untuk menumpangkan konten digital ke dunia nyata. Marker dapat berupa gambar, QR code, atau pola unik yang dideteksi oleh kamera perangkat. Ketika marker terdeteksi, sistem akan menampilkan objek tiga dimensi, animasi, video, atau teks yang tumpang tindih (overlay) dengan lingkungan nyata.

Marker-Based AR memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya sangat cocok untuk media pembelajaran, di antaranya:

- Akurasi dan kestabilan tracking yang tinggi.
- Relatif mudah diimplementasikan menggunakan perangkat mobile (smartphone/tablet).
- Biaya pengembangan yang lebih rendah dibandingkan jenis AR lainnya.
- Cocok untuk visualisasi konsep abstrak melalui model 3D.

Dalam konteks pendidikan, marker-based AR banyak dimanfaatkan karena kemampuannya menyajikan materi secara interaktif dan imersif. Andrea et al.

(2019) mengembangkan “Magic Boosed”, sebuah buku teks geometri sekolah dasar berbasis marker-based augmented reality yang berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi geometri.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Saca (2021) yang menerapkan marker-based augmented reality sebagai media pembelajaran tata surya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media ini mampu meningkatkan interaktivitas dan daya tarik pembelajaran.

Dalam penelitian ini, teknologi Marker-Based Augmented Reality digunakan sebagai fondasi pengembangan Magic Book untuk mata kuliah Topologi Jaringan. Setiap halaman Magic Book dilengkapi dengan marker yang akan memunculkan model 3D berbagai jenis topologi jaringan, simulasi aliran data, serta elemen interaktif lainnya ketika di-scan melalui aplikasi AR pada perangkat mobile. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan mahasiswa dalam memvisualisasikan konsep abstrak topologi jaringan.

2.4 Topologi Jaringan Komputer

Topologi jaringan komputer merupakan struktur fundamental yang mendefinisikan bagaimana perangkat-perangkat atau *node* (seperti komputer, *switch*, dan *router*) terhubung satu sama lain dalam sebuah sistem untuk berkomunikasi. Secara operasional, jenis topologi yang diterapkan secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan performa pertukaran data secara keseluruhan. Menurut Endrico Kurniawan, dan Rissal Efendi (2021), pemilihan jenis topologi jaringan yang tepat sangat esensial untuk mengoptimalkan distribusi rute arus data, meminimalkan latensi (*delay*), serta memudahkan administrator dalam melakukan pemeliharaan dan identifikasi masalah (*troubleshooting*) saat terjadi gangguan fisik maupun logis.

Dalam merancang topologi jaringan untuk kebutuhan infrastruktur berskala menengah hingga besar (seperti gedung perkantoran atau institusi pendidikan), diperlukan metodologi perancangan yang sistematis. Negara dan Pratama (2024)

mengemukakan bahwa penerapan metode siklus hidup perancangan yang terstruktur, seperti model PPDIIOO (*Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, and Optimize*), sangat direkomendasikan. Penggunaan metode ini tidak hanya menghasilkan rancangan topologi fisik yang lebih matang, tetapi juga menjamin keandalan lalu lintas data dan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi pengembangan jaringan (*skalabilitas*) seiring bertambahnya beban pengguna di masa mendatang.

Selain penggunaan metode siklus perancangan, pendekatan model arsitektur topologi berbasis hierarki (*hierarchical network topology*) juga secara luas diimplementasikan untuk menangani kompleksitas area yang luas. Saraun, Lumenta, dan Sengkey (2022) menyatakan bahwa desain topologi jaringan kampus dengan model hierarki—yang membagi struktur ke dalam lapisan akses (*access*), distribusi (*distribution*), dan inti (*core*)—terbukti secara efektif mampu mengefisienkan proses tata kelola jaringan. Pemisahan jalur komunikasi secara berlapis ini berfungsi vital untuk mereduksi lalu lintas *broadcast* yang dapat membebani *bandwidth*, sehingga aliran data pada topologi jaringan menjadi lebih terarah, aman, dan memiliki keandalan (*reliability*) tinggi.

2.5 Model Pengembangan Media Pembelajaran (ADDIE)

Model pengembangan media pembelajaran merupakan kerangka sistematis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi produk media agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran serta karakteristik peserta didik. Salah satu model yang paling populer dan banyak digunakan dalam penelitian Research and Development (R&D) bidang pendidikan adalah model ADDIE.

ADDIE merupakan singkatan dari Analysis (Analisis), Design (Desain), Development (Pengembangan), Implementation (Implementasi), dan Evaluation (Evaluasi). Model ini pertama kali dikembangkan oleh Florida State University pada tahun 1975 dan terus digunakan hingga saat ini karena sifatnya yang fleksibel, iteratif, dan sistematis.

Menurut Spatioti et al. (2022), model ADDIE adalah kerangka desain instruksional yang efektif untuk mengembangkan materi pembelajaran, termasuk di lingkungan pendidikan jarak jauh. Model ini memungkinkan pengembang untuk melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan, merancang solusi yang tepat, mengembangkan prototipe, mengimplementasikannya, serta mengevaluasi hasilnya secara berkelanjutan.

Model ADDIE banyak digunakan dalam pengembangan media berbasis teknologi, termasuk Augmented Reality. Muryandari dan Sujatmiko (2025) menerapkan model ADDIE dalam pengembangan media pembelajaran berbasis web dan menyatakan bahwa model ini sangat membantu dalam menghasilkan media yang valid, praktis, dan efektif.

Begitu pula dengan Rachma et al. (2023) yang menggunakan ADDIE untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis video simulasi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa model ADDIE mampu menghasilkan media yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Dalam penelitian ini, model ADDIE dipilih sebagai kerangka pengembangan Magic Book berbasis Augmented Reality untuk mata kuliah Topologi Jaringan. Penggunaan model ini diharapkan dapat menghasilkan media yang valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Politeknik Negeri Jember PSDKU Sidoarjo.

2.6 Penelitian Terdahulu (State of the Art)

a. Afton et al., 2025, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality untuk Pengenalan Topologi Jaringan

Afton et al. (2025) mengembangkan media pembelajaran berbasis Augmented Reality (AR) untuk pengenalan topologi jaringan komputer menggunakan metode Research and Development (R&D). Media ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep topologi jaringan yang bersifat abstrak, seperti bus, star, mesh, dan hierarchical, melalui visualisasi objek tiga

dimensi yang dapat diinteraksikan secara real-time. Pengembangan media dilakukan dengan memanfaatkan Unity 3D dan Vuforia untuk menghasilkan pengalaman belajar yang interaktif. Hasil validasi menunjukkan bahwa media memperoleh tingkat validitas yang tinggi, yaitu desain tampilan sebesar 90%, kejelasan informasi sebesar 88%, interaksi sebesar 92%, dan keseluruhan aspek sebesar 86%. Selain itu, pengujian fungsional menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai dengan yang dirancang, sedangkan pengujian non-fungsional membuktikan bahwa media kompatibel dengan berbagai versi Android dan jenis smartphone. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada tahap prototipe dan validasi desain, sehingga belum diimplementasikan secara luas dalam konteks pembelajaran formal.

b. Arisandi et al., 2022, Perancangan Media Pembelajaran Topologi Jaringan dengan Augmented Reality di Program Studi Teknik Informatika

Arisandi et al. (2022) merancang media pembelajaran berbasis Augmented Reality (AR) untuk simulasi topologi jaringan komputer di Program Studi Teknik Informatika Universitas Abdurrahman. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan mahasiswa dalam memahami materi topologi jaringan yang hanya diperoleh dari buku teks, slide presentasi, dan internet, sehingga pemahaman terhadap konsep dan implementasinya masih rendah. Berdasarkan hasil pre-test yang menunjukkan rata-rata skor 58,8, peneliti merancang simulasi topologi jaringan berbasis AR menggunakan Unity 3D dan Vuforia. Media ini mencakup berbagai jenis topologi, yaitu bus, ring, star, tree, dan mesh, serta contoh penerapan nyata di laboratorium komputer. Pengujian dilakukan dalam dua fase, yaitu fase alfa menggunakan blackbox testing yang berhasil, dan fase beta yang melibatkan 92 responden mahasiswa. Hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan dengan rata-rata skor mencapai 80,6. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis AR efektif membantu mahasiswa memahami materi simulasi topologi jaringan secara lebih baik dan interaktif.

- c. Najmi et al., 2025, Rancang Bangun Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Elemen Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan Fase F di SMK Negeri 6 Padang

Najmi et al. (2025) merancang dan mengembangkan media pembelajaran berbasis Augmented Reality (AR) pada elemen Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan Fase F di SMK Negeri 6 Padang menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC). Penelitian ini bertujuan membantu siswa SMK Teknik Komputer dan Jaringan memahami materi topologi jaringan yang bersifat abstrak melalui visualisasi objek tiga dimensi yang interaktif. Media yang dihasilkan berupa aplikasi Android (.apk) yang dapat dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi minimal RAM 2 GB dan kamera belakang. Aplikasi ini menampilkan visualisasi 3D berbagai jenis topologi jaringan (bus, star, ring, mesh, dan tree) melalui pemindaian marker, dilengkapi materi pembelajaran, petunjuk penggunaan, dan kuis evaluasi. Validasi yang dilakukan oleh dua ahli materi dan dua ahli media menunjukkan bahwa media masuk dalam kategori sangat layak, dengan persentase validitas 97% dari ahli materi dan 95% dari ahli media pada aspek isi, tampilan, dan interaktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi AR membantu siswa memahami konsep topologi jaringan secara visual dan interaktif serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Aplikasi ini juga dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga memberikan fleksibilitas dalam belajar.

- d. Wulandari et al., 2025, Media Pembelajaran Praktikum Jaringan Komputer Berbasis Augmented Reality dengan Metode Marker Based Tracking

Wulandari et al. (2025) mengembangkan media pembelajaran praktikum jaringan komputer berbasis Augmented Reality (AR) dengan metode Marker Based Tracking untuk siswa SMK Istiqlal jurusan jaringan komputer. Penelitian ini menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) versi Luther-Sutopo yang terdiri atas enam tahapan, yaitu concept, design, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Media yang dikembangkan berupa aplikasi Android yang memanfaatkan teknologi AR untuk menampilkan objek tiga dimensi (3D) perangkat jaringan komputer seperti router, switch, dan LAN card

ketika kamera mengarahkan ke marker yang telah disediakan. Aplikasi ini dilengkapi fitur simulasi Virtual Lab, materi pembelajaran, kuis interaktif, serta informasi penggunaan. Pengujian yang dilakukan terhadap 23 responden menunjukkan hasil yang positif, di mana 91,7% responden menilai objek 3D yang disajikan berkualitas baik, 75% merasa aplikasi ini meningkatkan minat belajar, dan 83,3% responden merasa terbantu dalam memahami materi. Secara keseluruhan, media pembelajaran berbasis AR dengan metode Marker Based Tracking terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan minat siswa terhadap praktikum jaringan komputer serta dapat digunakan kapan saja dan di mana saja.

e. Latif et al., 2026, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Materi Topologi Jaringan Di SMA Negeri 1 Marisa

Latif et al. (2026) mengembangkan media pembelajaran berbasis Augmented Reality (AR) pada materi topologi jaringan di SMA Negeri 1 Marisa menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model 4-D. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan siswa dalam memahami konsep topologi jaringan yang bersifat abstrak karena media pembelajaran yang digunakan hanya menyajikan visualisasi dua dimensi melalui buku dan presentasi PowerPoint. Media yang dikembangkan menggunakan teknologi markerless AR berbasis Unity 3D dan EasyAR, yang memungkinkan siswa melihat objek tiga dimensi (3D) berbagai jenis topologi jaringan (bus, ring, dual-ring, star, mesh, dan hibrida) secara langsung melalui kamera perangkat Android tanpa memerlukan marker fisik. Pengembangan dilakukan melalui empat tahap, yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Hasil validasi menunjukkan bahwa media dinyatakan sangat valid, dengan persentase penilaian ahli materi sebesar 92%, ahli media masing-masing 92% dan 84%, serta respons siswa dari 32 responden kelas XI mencapai 89% dengan kategori sangat layak. Pengujian blackbox juga menunjukkan bahwa seluruh fungsi aplikasi berjalan dengan baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis AR markerless efektif membantu siswa memvisualisasikan bentuk dan koneksi topologi jaringan secara lebih konkret dan interaktif.

- f. Baratania, 2021, pengembangan media pembelajaran augmented reality pada materi topologi jaringan komputer dengan fitur multi target

Baretania (2021) mengembangkan media pembelajaran berbasis Augmented Reality (AR) pada materi topologi jaringan komputer dengan fitur multi target untuk siswa kelas X Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan BLI (Blended Learning Interactive) yang terdiri atas empat tahap, yaitu identifikasi masalah dan analisis kebutuhan, perencanaan pembuatan model awal dan validasi ahli, uji lapangan I dan revisi awal, serta uji lapangan II dan revisi akhir. Media yang dikembangkan menggunakan Unity 3D dan Vuforia dengan fitur multi target, yang memungkinkan beberapa marker dipindai secara bersamaan untuk menampilkan objek 3D berbagai jenis topologi jaringan (bus, ring, mesh, tree, dan star) beserta penjelasan singkatnya. Validasi yang dilakukan oleh tiga ahli media dan satu ahli materi menunjukkan bahwa media layak digunakan, dengan nilai Aiken's V masing-masing sebesar 0,82 dan 0,81. Hasil uji coba pada siswa menunjukkan peningkatan hasil belajar yang signifikan, di mana kelas eksperimen memperoleh rata-rata N-gain score sebesar 80,86% (kategori efektif), sedangkan kelas kontrol hanya 41,73% (kategori kurang efektif). Selain itu, hasil kuesioner System Usability Scale (SUS) mencapai skor 76 yang termasuk dalam kategori good (grade C). Penelitian ini menyimpulkan bahwa media pembelajaran AR dengan fitur multi target efektif dan layak digunakan sebagai media pendamping pembelajaran topologi jaringan di tingkat SMK.

Firman Sidik & Aditia Gerhana, 2023, Rancangan Bangun Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif Menggunakan Augmented Reality pada Pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar di Sekolah SMA-IT Maroko

- g. Firman Sidik & Aditia Gerhana, 2023, Rancangan Bangun Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif Menggunakan Augmented Reality pada Pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar di Sekolah SMA-IT Maroko

Firman Sidik dan Aditia Gerhana (2023) mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan Augmented Reality (AR) pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar, khususnya materi instalasi jaringan komputer, di SMA-IT Maroko. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE yang dibatasi pada tahap analysis, design, dan development. Media yang dikembangkan mengintegrasikan aplikasi AR berbasis Unity 3D dengan model pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, and Repetition) untuk memvisualisasikan objek 3D perangkat jaringan komputer secara interaktif. Validasi yang dilakukan oleh satu ahli materi dan satu ahli media menunjukkan tingkat kelayakan yang sangat tinggi, masing-masing mencapai 92%. Sementara itu, hasil uji keefektifan pada 20 siswa kelas X TIK menghasilkan rata-rata respons sebesar 94,88%, yang mengindikasikan bahwa media AR ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang bersifat abstrak. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi teknologi AR dengan multimedia interaktif dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan media konvensional dalam pembelajaran jaringan komputer di tingkat sekolah menengah.

h. Ahmad Thirafi Haekal et al., n.d., Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Augmented Reality Pada Materi Instalasi Jaringan Komputer

Ahmad Thirafi Haekal, Wayan Suana, dan Afif Rahman Riyanda (2022) mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Augmented Reality (AR) pada materi instalasi jaringan komputer untuk siswa kelas X Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan tahapan analysis, design, dan development. Media yang dikembangkan memanfaatkan Unity 3D dan Vuforia SDK untuk menampilkan objek 3D perangkat jaringan komputer melalui marker-based tracking. Hasil validasi menunjukkan bahwa media dinyatakan sangat valid, dengan nilai Aiken's V rata-rata ahli media sebesar 0,827 dan ahli materi sebesar 0,958. Sementara itu, hasil uji coba satu-satu pada 29 siswa menunjukkan bahwa media memperoleh persentase kemenarikan sebesar 76%

(kategori menarik) dan kemudahan penggunaan sebesar 82% (kategori sangat mudah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis AR layak digunakan sebagai media pendukung pembelajaran instalasi jaringan komputer di tingkat SMK, meskipun masih memerlukan uji efektivitas lebih lanjut di kelas.

- i. Buditjahjanto & Irfansyah, 2023, Augmented reality on students' academic achievement viewed from the creative thinking level

Buditjahjanto dan Irfansyah (2023) meneliti pengaruh media pembelajaran Augmented Reality (AR) terhadap capaian akademik siswa ditinjau dari tingkat berpikir kreatif pada materi perakitan komputer di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penelitian ini menggunakan desain kuasi-eksperimen dengan analisis MANOVA pada 60 siswa kelas X yang dibagi menjadi kelompok eksperimen (menggunakan AR) dan kelompok kontrol (menggunakan PowerPoint). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran AR memberikan capaian kognitif yang lebih tinggi (rata-rata 82,02) dibandingkan PowerPoint (rata-rata 75,82), dengan pengaruh signifikan media terhadap hasil belajar kognitif ($p = 0,007$). Sementara itu, tingkat berpikir kreatif siswa berpengaruh signifikan terhadap capaian psikomotor ($p = 0,016$), di mana siswa dengan tingkat kreativitas lebih tinggi memperoleh hasil psikomotor yang lebih baik ketika menggunakan media AR. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi teknologi AR dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar siswa, terutama pada aspek kognitif dan psikomotor dalam pembelajaran praktik di tingkat SMK.

- j. Eqi Septiadi & Kasma, 2025, Implementasi Media Pembelajaran dalam Pengenalan Komponen Mesin Mobil pada SMK Kartika Palopo

Eqi Septiadi, Safwan Kasma, dan Jumarniati (2025) mengembangkan media pembelajaran berbasis Augmented Reality (AR) untuk pengenalan komponen mesin mobil pada siswa kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) di SMK Kartika Palopo. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE yang meliputi tahapan Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Aplikasi AR dikembangkan menggunakan Unity 3D, Blender, dan Vuforia SDK untuk

menampilkan objek 3D komponen mesin mobil secara interaktif dan real-time melalui perangkat Android. Hasil validasi menunjukkan bahwa media pembelajaran ini sangat layak digunakan, dengan skor rata-rata ahli media sebesar 3,95 dan ahli materi sebesar 3,7. Sementara itu, uji coba pada siswa menghasilkan persentase respons positif sebesar 75,5% dengan kategori baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi teknologi AR efektif dalam membantu siswa memahami bentuk, fungsi, dan posisi komponen mesin mobil yang bersifat abstrak ketika hanya menggunakan media konvensional.

Berbagai penelitian terdahulu telah berupaya mengatasi kesulitan pemahaman materi topologi jaringan yang bersifat abstrak melalui pengembangan media pembelajaran berbasis Augmented Reality (AR). Dalam proses penelitian ini, diperlukan kajian literatur yang relevan untuk mendukung pengembangan media yang akan dilakukan. Penggunaan referensi yang tepat dapat membantu menjaga kualitas penelitian serta menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan produk yang dihasilkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis mengusulkan penelitian yang berjudul “Pengembangan Magic Book sebagai Media Pembelajaran Topologi Jaringan Berbasis Augmented Reality pada Politeknik Negeri Jember PSDKU Sidoarjo”. Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dari penelitian sebelumnya, baik pada format media yang dikembangkan maupun pada konteks serta tingkat pendidikan yang menjadi sasaran. Penelitian ini berfokus pada pengembangan media dalam bentuk Magic Book (buku fisik yang dipadukan dengan teknologi marker-based Augmented Reality) untuk memvisualisasikan berbagai jenis topologi jaringan secara 3D interaktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar mahasiswa di tingkat perguruan tinggi vokasi. Berikut adalah pembeda dari penelitian yang dilakukan pada tabel

No	Peneliti	Penelitian	Metode	Pendi dikan	Hasil Utama
1.	(Afton et al., 2025)	Pengembangan media AR untuk pengenala	R&D	SMK	Media memperoleh validitas desain tampilan sebesar 90%, kejelasan informasi sebesar 88%, dan interaksi sebesar 92%.

		n topologi jaringan (bus, star, mesh, hierarchical)			Media dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran, meskipun masih berada pada tahap prototipe. Media ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman konsep topologi jaringan yang bersifat abstrak.
2.	(Arisandi et al., 2022)	Simulasi topologi jaringan berbasis AR	R&D (Unity 3D + Vuforia)	Perguruan Tinggi	Berdasarkan hasil pretest, media dikembangkan dan diuji melalui dua fase (alfa dan beta). Hasil uji coba menunjukkan peningkatan skor pemahaman mahasiswa yang signifikan, yaitu dari rata-rata pretest 58,8 menjadi posttest 80,6. Media dinilai dapat membantu mahasiswa memahami materi simulasi topologi jaringan secara lebih efektif.
3.	(Najmi et al., 2025)	Rancang bangun media pembelajaran berbasis Augmented Reality pada elemen perencanaan dan pengalaman jaringan Fase F di SMK	R&D	SMK	Produk akhir berupa aplikasi Android yang menampilkan visualisasi objek 3D berbagai jenis topologi jaringan melalui pemindaian marker, dilengkapi materi pembelajaran, petunjuk penggunaan, dan kuis evaluasi. Validasi oleh dua ahli materi dan dua ahli media menunjukkan media masuk dalam kategori sangat layak dari segi isi, tampilan, dan interaktivitas. Penggunaan AR membantu siswa memahami konsep topologi jaringan secara visual dan interaktif serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses

					pembelajaran. Aplikasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
4.	(Wulandari et al., 2025)	Media AR marker-based untuk praktikum jaringan	R&D	Umm	Memperoleh respon positif yang sangat tinggi dari pengguna. Sebanyak 91,7% responden menilai objek 3D berkualitas baik, dan 83,3% merasa terbantu dalam memahami materi praktikum jaringan. Media menggunakan metode marker-based tracking sehingga objek 3D dapat ditampilkan secara interaktif melalui pemindaian marker.
5.	(Latif et al., 2026)	Media AR untuk visualisasi topologi jaringan	R&D	SMK	Media AR yang dikembangkan efektif memvisualisasikan berbagai jenis topologi jaringan secara 3D interaktif. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media ini dapat meningkatkan motivasi belajar, pemahaman konsep, dan hasil belajar peserta didik. Media dirancang agar peserta didik dapat memahami bentuk dan fungsi berbagai model topologi jaringan dengan lebih mudah dibandingkan metode pembelajaran konvensional yang bersifat abstrak.
6.	(Baratania, 2021)	Pengembangan media pembelajaran Augmente	Blended Learning Interactive	SMK	Media dinyatakan layak digunakan. Validasi ahli media memperoleh Aiken's $V = 0,82$ (layak) dan validasi ahli materi Aiken's $V = 0,81$ (layak). N-gain

		d Reality (AR) dengan fitur multi target pada materi topologi jaringan komputer (bus, ring, mesh, tree, star) untuk meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa			kelompok eksperimen mencapai 80,86% (efektif), sedangkan kelompok kontrol hanya 41,73% (kurang efektif). SUS score sebesar 76 (kategori Good, Grade C). Keunggulan: multi-target (bisa scan beberapa marker sekaligus), tampilan menarik, mudah digunakan, dan dilengkapi modul pendamping.
7.	(Firman Sidik & Aditia Gerhana, 2023)	Rancangan bangun media pembelajaran multimedia interaktif berbasis Augmented Reality (AR) pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar (materi instalasi jaringan komputer / perangkat jaringan) dengan integrasi model	ADDIE	SMK	Media dinyatakan sangat layak dan efektif. Validasi ahli materi 92%, validasi ahli media 92%. Keefektifan siswa (n=23) mencapai 94,88% (sangat setuju). Media interaktif menampilkan objek 3D + audio penjelasan, mudah digunakan melalui scan marker di smartphone Android, dan mendukung pembelajaran mandiri.

pembelajaran AIR					
8.	(Ahmad Thirafi Haekal et al., n.d.)	Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Augmented Reality pada Materi Instalasi Jaringan Komputer. (Jurnal terkait pendidikan vokasi/TKJ).	R&D	SMK	Produk akhir berupa aplikasi Android yang menampilkan visualisasi objek 3D berbagai jenis topologi jaringan melalui pemindaian marker, dilengkapi materi pembelajaran, petunjuk penggunaan, dan kuis evaluasi. Validasi oleh dua ahli materi dan dua ahli media menunjukkan media masuk dalam kategori sangat layak dari segi isi, tampilan, dan interaktivitas. Penggunaan AR membantu siswa memahami konsep topologi jaringan secara visual dan interaktif serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Aplikasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
9.	(Buditjahjanto & Irfansyah, 2023)	Efektivitas media Augmented Reality untuk meningkatkan hasil belajar perakitan komputer (computer assembly) di SMK	Quasi-experimental	SMK	Kelompok AR memiliki peningkatan hasil belajar signifikan lebih tinggi (kognitif & psikomotor) dibandingkan kelompok konvensional. AR efektif membantu pemahaman komponen hardware
10.	(Egi Septiadi & Kasma, 2025)	Penerapan Augmented Reality dalam	R&D	SMK	Integrasi teknologi Augmented Reality dengan model pembelajaran berbasis kompetensi

Competency-Based Learning pada materi jaringan komputer di pendidikan vokasi	(Competency-Based Learning) terbukti efektif meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan praktis siswa pada materi jaringan komputer. Media AR membantu siswa memahami materi secara lebih konkret melalui visualisasi 3D, sehingga mendukung pencapaian kompetensi yang ditargetkan dalam pendidikan vokasi.
--	--

Tabel 2-1 *State of The Art*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan di tingkat SMK/SMA dan menggunakan format aplikasi atau simulasi AR biasa. Belum ditemukan penelitian yang mengembangkan media pembelajaran topologi jaringan dalam format Magic Book di tingkat perguruan tinggi vokasi, khususnya di Politeknik Negeri Jember PSDKU Sidoarjo. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penelitian ini.

Untuk menutup celah tersebut, penelitian berjudul “Pengembangan Magic Book sebagai Media Pembelajaran Topologi Jaringan Berbasis Augmented Reality pada Politeknik Negeri Jember PSDKU Sidoarjo” memperkenalkan beberapa keunggulan integral. Media ini memanfaatkan teknologi marker-based Augmented Reality untuk menangani visualisasi objek tiga dimensi topologi jaringan (Star, Bus, Ring, Mesh, Tree, dan Hybrid) secara interaktif dan real-time. Data visual topologi jaringan dimodelkan dalam bentuk objek 3D yang ditampilkan melalui pemindaian marker pada buku fisik, sehingga peserta didik dapat melihat dan memanipulasi bentuk topologi secara langsung di lingkungan nya

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Tempat

Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Jember PSDKU Sidoarjo, gedung jurusan Teknik Informatika Jl. Sekolahan Raya, Cangkring, Sidokare, kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa timur 61214 sebagai lokasi pengembangan sistem dalam penyusunan penelitian dan dilakukan selama 12 bulan.

3.1.2. Waktu

Waktu Pelaksanaan penelitian tugas akhir dilaksanakan selama 12 bulan terhitung mulai dari Maret 2026 sampai dengan Februari 2026

No	Tahapan Penelitian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengajuan usulan penelitian												
2.	Penyusunan proposal seminar tugas akhir												
3.	Pelaksanaan seminar proposal Tugas Akhir												
4.	Pengerjaan Tugas Akhir												
5.	Pelaksanaan sidang Tugas Akhir												

Tabel 3-1 Tahapan Penelitian

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1. Alat

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem ini, diperlukan dukungan yang tepat guna memastikan seluruh tahapan berjalan dengan optimal. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini dibagi menjadi dua kategori utama yaitu perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software) sebagai berikut:

Perangkat Keras	1. Laptop Asus TUF Gaming F15 FX506LI Intel Core i5-10300H Gen10 RAM 8Gb SSD 512Gb VGA GTX 1650 Ti
Perangkat Lunak	1. Operating Windows 10 Pro 64-bit 2. Visual Studio 2022 3. Unity 4. Vuforia

Tabel 3-2 Alat

3.2.2. Bahan

Bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan Tugas akhir penelitian ini adalah 3D model asset Topologi

3.3 Metode Penelitian

Penelitian pengembangan ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan model pengembangan **ADDIE** yang dikembangkan oleh Dick dan Carey. Model ADDIE dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis, terstruktur, dan memungkinkan dilakukannya revisi secara berulang pada setiap tahapannya. Model ini terdiri dari lima tahapan utama, yaitu *Analysis* (Analisis), *Design* (Perancangan), *Development* (Pengembangan), *Implementation* (Implementasi), dan *Evaluation* (Evaluasi). Berikut adalah penjelasan pelaksanaan setiap tahapan dalam pengembangan Magic Book berbasis Augmented Reality untuk materi Topologi Jaringan.

3.3.1. Analisis

Tahap analisis dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembelajaran Topologi Jaringan di Politeknik Negeri Jember PSDKU Sidoarjo. Kegiatan yang dilakukan meliputi observasi proses pembelajaran, wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer, serta penyebaran angket kepada mahasiswa untuk mengetahui tingkat kesulitan dalam

memahami konsep topologi jaringan yang bersifat abstrak. Selain itu, dilakukan studi literatur terkait karakteristik mahasiswa Politeknik, pemanfaatan media Magic Book, dan teknologi Augmented Reality dalam pendidikan vokasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan media pembelajaran yang dapat memvisualisasikan topologi jaringan secara tiga dimensi, interaktif, dan portabel. Temuan ini menjadi dasar dalam menentukan spesifikasi produk yang akan dikembangkan, yaitu Magic Book yang mengintegrasikan buku fisik dengan teknologi Augmented Reality.

3.3.2. Desain Sistem

Tahap desain sistem dilakukan untuk menyusun rancangan awal produk Magic Book berbasis Augmented Reality. Pada tahap ini peneliti merancang struktur isi Magic Book yang mencakup materi Topologi Jaringan meliputi Bus, Star, Ring, Mesh, Tree, dan Hierarchical. Selanjutnya dilakukan perancangan desain marker Augmented Reality yang akan ditempatkan pada setiap halaman buku, perancangan model tiga dimensi topologi jaringan menggunakan perangkat lunak Blender, serta pembuatan storyboard dan flowchart aplikasi Augmented Reality. Desain antarmuka pengguna (user interface) aplikasi AR juga dirancang agar mudah digunakan oleh mahasiswa. Fitur-fitur interaktif yang direncanakan meliputi tampilan objek 3D, informasi detail topologi jaringan, animasi, dan kuis evaluasi. Hasil dari tahap ini berupa dokumen perancangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tahap pengembangan.

3.3.3. Development

Tahap pengembangan merupakan tahap realisasi produk berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembuatan model tiga dimensi berbagai jenis topologi jaringan menggunakan software Blender, pengembangan aplikasi Augmented Reality menggunakan Unity 3D dan Vuforia SDK, serta pembuatan marker yang kemudian diintegrasikan ke dalam desain halaman Magic Book. Setelah itu dilakukan pencetakan prototype Magic Book dan pengembangan fitur-fitur interaktif pada aplikasi AR. Pengujian fungsionalitas aplikasi dilakukan menggunakan metode

black box testing untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik. Pada akhir tahap ini dihasilkan produk awal Magic Book berbasis Augmented Reality yang siap untuk dilakukan validasi.

3.3.4. Implementation

Tahap implementasi dilakukan untuk menguji dan menerapkan produk kepada pengguna sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi validasi produk oleh ahli media dan ahli materi untuk menilai kelayakan Magic Book dan aplikasi Augmented Reality. Selanjutnya dilakukan uji coba terbatas (small group testing) kepada sejumlah mahasiswa untuk memperoleh masukan awal. Setelah produk dinyatakan layak, dilakukan implementasi Magic Book dalam proses pembelajaran di kelas mahasiswa Politeknik Negeri Jember PSDKU Sidoarjo. Selama proses implementasi, dilakukan pengumpulan data berupa respons mahasiswa melalui angket dan observasi langsung terhadap penggunaan media.

3.3.5. Evaluation

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai kualitas, kelayakan, dan efektivitas produk yang telah dikembangkan. Kegiatan yang dilakukan meliputi analisis hasil validasi ahli media dan ahli materi menggunakan skala Likert serta rumus Aiken's V. Selain itu dilakukan analisis respons mahasiswa terhadap penggunaan Magic Book melalui angket dan pengujian efektivitas media dengan memberikan pretest dan posttest untuk mengukur peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap materi Topologi Jaringan. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan revisi dan perbaikan produk sesuai dengan saran dari ahli dan masukan dari mahasiswa. Tahap evaluasi bersifat iteratif, sehingga apabila ditemukan kekurangan, peneliti dapat kembali ke tahap sebelumnya untuk melakukan perbaikan hingga produk dinyatakan layak dan efektif digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afton, M., Huda, I., Sukmo Wardhono, W., & Afirianto, T. (2025a). *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality untuk Pengenalan Topologi Jaringan* (Vol. 9, Number 5).
- Afton, M., Huda, I., Sukmo Wardhono, W., & Afirianto, T. (2025b). *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality untuk Pengenalan Topologi Jaringan* (Vol. 9, Number 5). <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Ahmad Thirafi Haekal, Z., Suana, W., Rahman Riyanda, A., Sumantri Brojonegoro No, J., & Meneng -Bandar Lampung, G. (n.d.). *Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Augmented Reality Pada Materi Instalasi Jaringan Komputer*.
- Alamin, Z., & Mu'min, M. A. (2024). *Memahami dan Menguasai Jaringan Komputer* (R. Missouri, Ed.). PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA. https://www.researchgate.net/publication/386057151_Memahami_dan_Menguasai_Jaringan_Komputer
- Andrea, R., lailiyah, S., Ramadiani, R., & Agus, F. (2019). “Magic Boosed” an elementary school geometry textbook with marker-based augmented reality. *TELKOMNIKA Indonesian Journal of Electrical Engineering*, 17, 1242–1249. <https://doi.org/10.12928/TELKOMNIKA.v17i3.11559>
- Arisandi, D., Setiawan, D., Karpen, K., & Musyafak, M. (2022a). Perancangan Media Pembelajaran Topologi Jaringan dengan Augmented Reality di Program Studi Teknik Informatika. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 1487–1497. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2231>
- Arisandi, D., Setiawan, D., Karpen, K., & Musyafak, M. (2022b). Perancangan Media Pembelajaran Topologi Jaringan dengan Augmented Reality di Program Studi Teknik Informatika. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1), 1487–1497. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2231>
- Baratania, R. (2021a). *PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUGMENTED REALITY PADA MATERI TOPOLOGI JARINGAN KOMPUTER DENGAN FITUR MULTI TARGET*.
- Baratania, R. (2021b). *PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUGMENTED REALITY PADA MATERI TOPOLOGI JARINGAN KOMPUTER DENGAN FITUR MULTI TARGET*.

- Buchori, A., Prasetyowati, D., & Wijayanto. (2020). Developing Magic Book Math Media Based on Augmented Reality: Expert Validity Analysis. In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Vol. 417). <http://developer.android.com>.
- Buditjahjanto, I. G. P. A., & Irfansyah, J. (2023). Augmented reality on students' academic achievement viewed from the creative thinking level. *Journal of Technology and Science Education*, 13(3), 597. <https://doi.org/10.3926/jotse.1813>
- Bura, E. K., & Effendi, R. (2021). Quality of Service pada Virtual Local Area Network. *Jurnal Edutech Undiksha*, 9(2), 291. <https://doi.org/10.23887/jeu.v9i2.39825>
- Corrêa, A. G. D. (2013). Interactive books in augmented reality for mobile devices: A case study in the learning of geometric figures. In *Technology Platform Innovations and Forthcoming Trends in Ubiquitous Learning* (pp. 1–18). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-4542-4.ch001>
- Eqi Septiadi, M., & Kasma, S. (2025). Implementasi Media Pembelajaran dalam Pengenalan Komponen Mesin Mobil pada SMK Kartika Palopo. In *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komputer*.
- FH, Y., Firmansyah, F., & Pratita, D. (2024). MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF LIVEWORKSHEETS DENGAN PENDEKATAN CASE BASED LEARNING: PRELIMINARY STUDY. *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, 9(2), 116. <https://doi.org/10.26737/jpipsi.v9i2.5265>
- Firman Sidik, D., & Aditia Gerhana, Y. (2023a). Rancangan Bangun Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif Menggunakan Augmented Reality pada Pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar di Sekolah SMA-IT Maroko. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 4, Number 1).
- Firman Sidik, D., & Aditia Gerhana, Y. (2023b). Rancangan Bangun Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif Menggunakan Augmented Reality pada Pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar di Sekolah SMA-IT Maroko. In *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 4, Number 1).
- Gusniawati, A., Yohanie, D. D., & Darsono. (2025). INOVASI PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS ANDROID PADA MATERI STATISTIKA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(3), 689–700. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i3.5668>
- Harsiwi, U. B., & Arini, L. D. D. (2020). Pengaruh Pembelajaran Menggunakan Media Pembelajaran Interaktif terhadap Hasil Belajar siswa di Sekolah

- Dasar. *Jurnal Basicedu*, 4(4), 1104–1113.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.505>
- Latif, M., Mulyanto, A., Suhada, S., Abdillah, T., Yusuf, R., Muthia, M., Polin, M., & Hadjaratie, L. (2026a). *INVERTED: Journal of Information Technology Education Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Materi Topologi Jaringan Di SMA Negeri 1 Marisa*. 6(1).
- Latif, M., Mulyanto, A., Suhada, S., Abdillah, T., Yusuf, R., Muthia, M., Polin, M., & Hadjaratie, L. (2026b). *INVERTED: Journal of Information Technology Education Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Materi Topologi Jaringan Di SMA Negeri 1 Marisa*. 6(1). <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/inverted>
- Mendoza-Ramírez, C. E., Tudon-Martínez, J. C., Félix-Herrán, L. C., Lozoya-Santos, J. de J., & Vargas-Martínez, A. (2023a). Augmented Reality: Survey. In *Applied Sciences (Switzerland)* (Vol. 13, Number 18). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/app131810491>
- Mendoza-Ramírez, C. E., Tudon-Martínez, J. C., Félix-Herrán, L. C., Lozoya-Santos, J. de J., & Vargas-Martínez, A. (2023b). Augmented Reality: Survey. In *Applied Sciences (Switzerland)* (Vol. 13, Number 18). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). <https://doi.org/10.3390/app131810491>
- Muryandari, P. R., & Sujatmiko, B. (2025). Implementasi Model Addie Dalam Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Untuk Meningkatkan Keahlian Pemrograman Dasar Di SMKN 1 Wonoasri. *IT-Edu : Jurnal Information Technology and Education*, 10(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/it-edu.v10i02.68124>
- Najmi, L., Delianti, V. I., Dewi, I. P., & Zaus, M. A. (2025). Rancang Bangun Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Elemen Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan Fase F di SMK Negeri 6 Padang. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 1–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.63822/64bpcc75>
- Rachma, A., Tuti Iriani, & Handoyo, S. S. (2023). Penerapan Model ADDIE Dalam Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Simulasi Mengajar Keterampilan Memberikan Reinforcement. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(08), 506–516. <https://doi.org/10.58812/jpdws.v1i08.554>
- Sabrina, E., Novaliendry, D., Herayono, A., & Firdaus, F. (2022). Development of Camera and Lens Recognition Learning Media Based on Augmented Reality. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di*

- Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 8(1), 1.
<https://doi.org/10.33394/jk.v8i1.4646>
- Saca, A. (2021). PENERAPAN MARKER-BASED AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN TATA SURYA. *JIKA (Jurnal Informatika)*, 5(1), 33. <https://doi.org/10.31000/jika.v5i1.3560>
- Saraun, A., Lumenta, A., & Sengkey, D. (2022). An Analysis of WLAN Security at the Minahasa Regency Office of Educational Affairs. *Jurnal Teknik Informatika*, 17(1), 1–8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35793/jti.v17i1.35321>
- Setiawan, A., Aziz, A., Aji, G., Keguruan, F., & Kunci, K. (2021). JIKA | 228 RANCANG BANGUN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS MAGIC BOOK AUGMENTED REALITY PADA MATERI PENGENALAN PERANGKAT KERAS KOMPUTER. In *JIKA: ISSN*.
- Spatioti, A. G., Kazanidis, I., & Pange, J. (2022). A Comparative Study of the ADDIE Instructional Design Model in Distance Education. *Information*, 13(9), 402. <https://doi.org/10.3390/info13090402>
- Tasrif, E., Mubai, A., Huda, A., & Rukun, K. (2020). Pemanfaatan media pembelajaran berbasis augmented reality menggunakan aplikasi Ar_Jarkom pada mata kuliah instalasi jaringan komputer. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8(3), 217. <https://doi.org/10.29210/153400>
- Utami, F., Rukiyah, R., & Andika, W. D. (2021). Pengembangan Media Flashcard Berbasis Augmented Reality pada Materi Mengenal Binatang Laut. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1718–1728.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.933>
- Wulandari, S., Dafitri, H., & Lubis, Y. F. A. (2025a). Media Pembelajaran Praktikum Jaringan Komputer Berbasis Augmented Reality dengan Metode Marker Based Tracking. *Explorer*, 5(1), 1–13.
<https://doi.org/10.47065/explorer.v5i1.1719>
- Wulandari, S., Dafitri, H., & Lubis, Y. F. A. (2025b). Media Pembelajaran Praktikum Jaringan Komputer Berbasis Augmented Reality dengan Metode Marker Based Tracking. *Explorer*, 5(1), 1–13.
<https://doi.org/10.47065/explorer.v5i1.1719>
- Zalviardi, S., Haryanto, E., Belajar, M., & Book, M. (2023). *Penggunaan Media Magic Book untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas II Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin* (Vol. 6, Number 4).